C3 : Analyser un système chimique par des méthodes chimiques

Un titrage a pour but de déterminer une quantité de matière (ou une concentration) d'une espèce en solution, c'est donc une méthode de dosage.

Contrairement aux méthodes du chapitres précédent, qui reposaient sur la mesure de grandeurs physiques[1], le titrage nécesssite une transformation chimique de l'espèce que l'on dose.

1 Densité et titre massique d'une solution.

Définition **Densité**

La **densité** d'un solide ou d'un liquide est définie comme le rapport de sa masse volumique par celle de l'eau.

$$\boxed{d = \frac{\rho}{\rho_{eau}}} \quad (1)$$

Définition **Titre massique**

Le **titre massique** (ou pourcentage massique) d'un soluté dans une solution est le rapport de sa masse par celle de la solution.

$$\boxed{t = \frac{m_{solute}}{m_{solution}}} \quad (2)$$

La densité et le titre massique permettent de calculer :

- La **concentration en masse**:

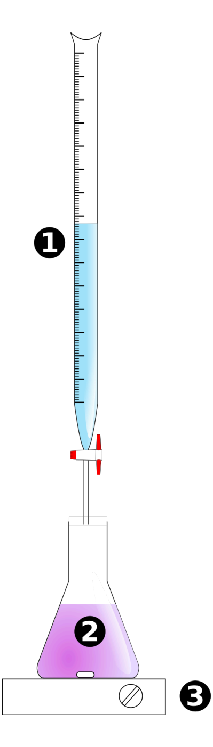
$$\begin{aligned} c_m = \frac{m_{solute}}{V} &= \frac{t \times m_{solution}}{V} \\ &= t \times \rho \\ &= t \times d \times \rho_{eau} \end{aligned}$$

- La **concentration en quantité de matière**:

$$c = \frac{c_m}{M} = \frac{t \times d \times \rho_{eau}}{M}$$

2 Composition d'un système lors d'un titrage

A. Le montage expérimental.



- La solution **titrante** (de concentration connue) est placée dans une **burette** (1)
- La solution **titrée** (de concentration inconnue) est placée dans un erlenmeyer ou un bécher (2)
- Un **barreau aimanté** permet d'homogénéiser la solution (3)
- On verse la solution titrante dans la solution titrée par petits ajouts successif: une transformation chimique **totale** se produit entre les réactifs mis en présence.

B. Évolution de la composition du système.

On suppose que l'équation de la réaction du titrage (ou «support du titrage») est :

$$a\,A + b\,B \longrightarrow c\,C + d\,D$$

Où:
- A est le réactif titrant
- B est le réactif titré
- a,b,c et d sont les coefficients stœchiométriques.

Définition **Équivalence d'un titrage**

L'équivalence est le moment où les réactifs ont été **mis en présence** dans les proportions stœchiométriques.

$$\boxed{\frac{n(A)}{a} = \frac{n(B)}{b}}$$

Quelle est la composition du système contenu dans l'erlenmeyer ou le bécher ?

On peut construire un tableau d'avancement :

	aA +	bB →	cC +	dD
Initial ($x = 0$)	$n(A)$	$n(B)$	0	0
En cours (x)				
Final (x_{max})				

- **Avant** l'équivalence : **le réactif A est limitant**.

$$x_{max} = \frac{n(A)}{a}$$

- **À l'équivalence :** les deux réactifs sont limitants donc

$$x_{max} = \frac{n(B)}{b} = \frac{n(A)}{a}$$

- **Après** l'équivalence :

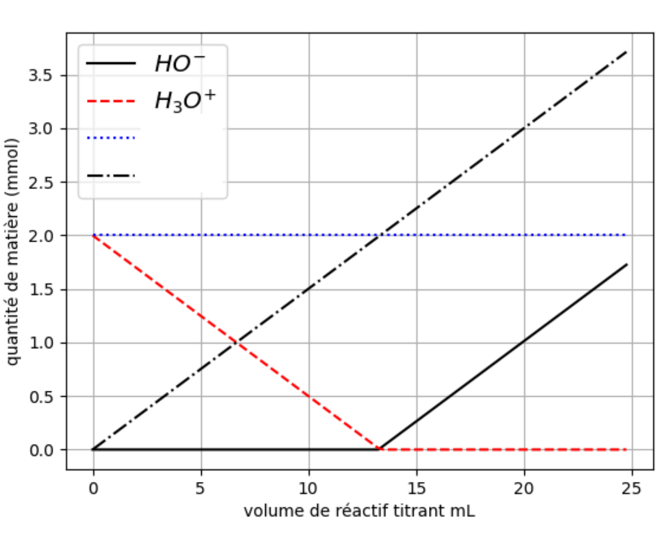
  le réactifs titré B est épuisé il n'y a plus de réaction chimique. Seule la quantité de matière du réactif A continue à augmenter lorsqu'on verse la solution titrante.

Exemple : Titrage de l'acide chlorhydrique ($H_3O^+, C\ell^-$) par la soude (Na^+, HO^-)

L'équation support du titrage est:

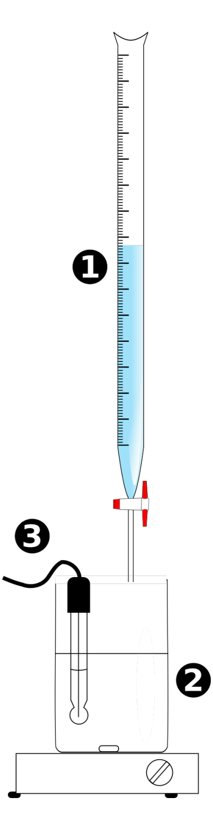
$$H_3O^+ + HO^- \longrightarrow 2\,H_2O$$

La quantité du réactif titré H_3O^+ diminue jusqu'à l'équivalence. Celle du réactif titrant HO^-est initialement nulle et augmente à partir de l'équivalence.



3 Titrage avec suivi pH-métrique.

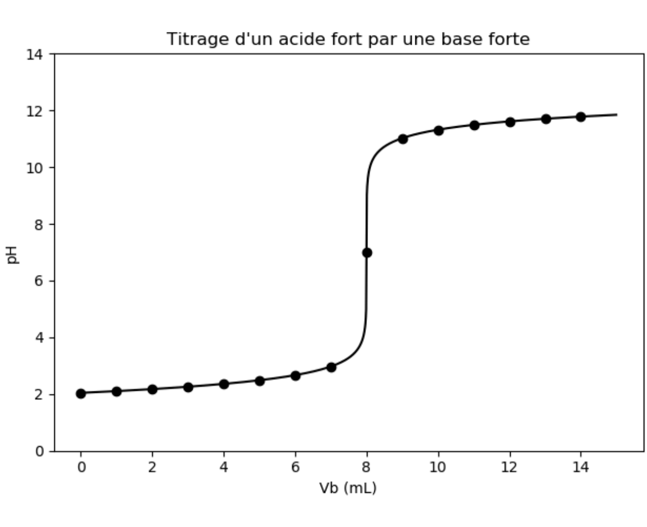
A. Le montage expérimental.



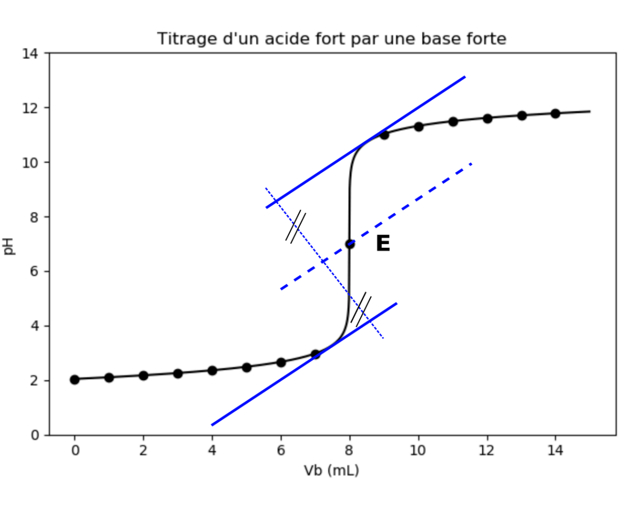
- La solution titrante (concentration connue) est placée dans une **burette** (1)
- La solution titrée (concentration est inconnue) est placée dans un **bécher** (2)
- La sonde d'un **pH-mètre** (3) et placée dans le bécher ainsi qu'un barreau **aimanté.**
- On verse la solution titrante par petits ajouts successifs et on note la valeur (stabilisée) du pH pour chaque volume V.

B. Évolution du pH.

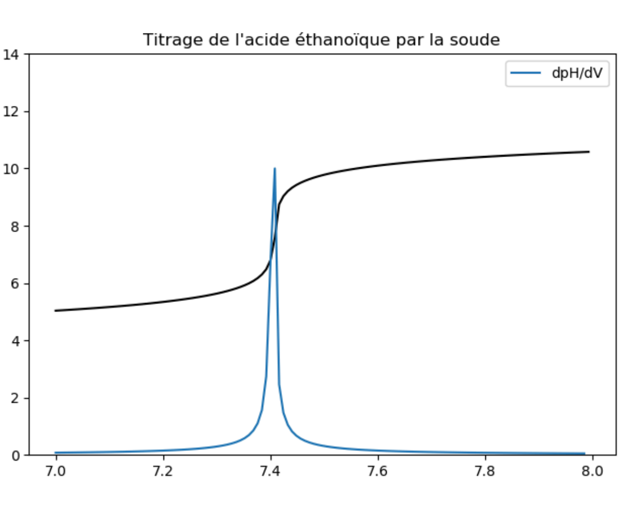
- La courbe pH = f(V) se caractérise par une brusque variation appelée «saut **de pH**» qui permet de repérer l'équivalence du titrage.



- Pour déterminer la position du point équivalent E, on peut utiliser l'une des méthodes suivantes;
  - La méthode des **tangentes**



  - La méthode de la courbe **dérivée**.



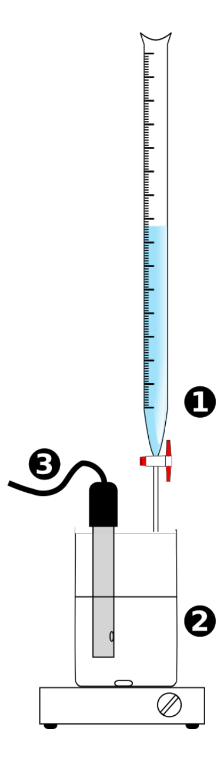
Remarques :

Généralement les espèces chimique utilisée dans un titrage son incolore, il n'y a donc **rien de particulier à voir** à l'équivalence !

Si la valeur du pH à l'équivalence est connue, on peut choisir un **indicateur coloré** dont le couleur change au moment de l'équivalence.

4 Titrage avec suivi conductimétrique

A. Le montage expérimental.



- Le dispositif expérimental est le même que pour un titrage pH-métrique, mais la sonde est remplacée par celle d'un **conductimètre** (3) qui mesure la conductance G (S) ou la conductivité σ ($S.m^{-1}$) de la solution selon le modèle.
- On verse la solution titrante par petits ajouts successifs et on note la valeur stabilisée de la conductivité (ou de la conductance) pour chaque volume.

B. Évolution de la conductivité.

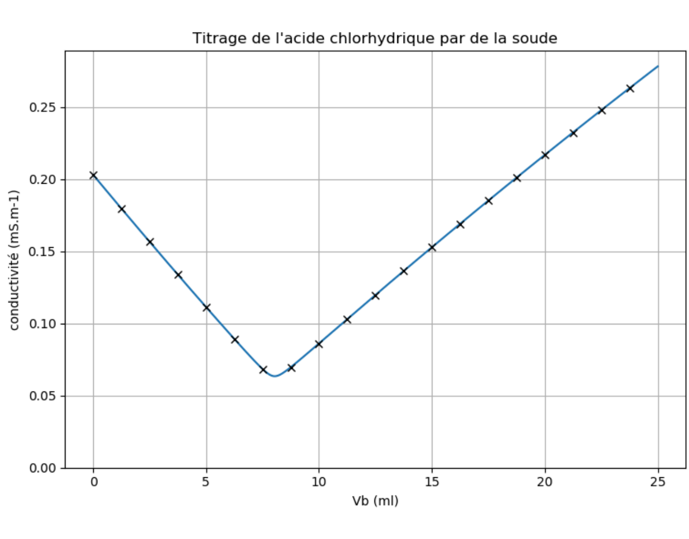
- La courbe représentative de la conductivité (ou de la conductance) en fonction du volume se caractérise par une forme qui présente 2 segments de droite (parfois «en V»).
- Le volume versé à l'équivalence correspond à l'abscisse du point d'intersection des deux segments.

Exemple :

Titrage de l'acide chlorhydrique ($H_3O^+, C\ell^-$) par la soude (Na^+, HO^-)

L'équation support du titrage est:

$$H_3O^+ + HO^- \longrightarrow 2\,H_2O$$



Les ions Na^+ et $C\ell^-$ sont spectateurs mais ils contribuent à la conductivité de la solution.

C. Interprétation qualitative de l'allure de la courbe.

Pour expliquer la forme de la courbe d'évolution de la conductivité (ou conductance), il faut analyser l'évolution des quantités de matière des différents **ions** et connaître leur **conductivité ioniques molaire**

Dans le titrage précédent les espèces ionques sont: H_3O^+, HO^-, Na^+ et $C\ell^-$

Évolution des quantités de matière:

Espèces	Avant l'équivalence	Après l'équivalence
H_3O^+	↘	↗
HO^-	0	↗
$C\ell^-$	→	→
Na^+	↗	↗

Hypothèse: On néglige la dilution, c'est à dire que l'on suppose que le **volume reste constant**.

Bilan:

- **Avant l'équivalence**

  Tout se passe comme si les ions H_3O^+ étaient remplacés par les ions Na^+.

  Il faut donc comparer la conductivité ionique molaire de ces ions. Comme $\lambda(Na^+) < \lambda(H_3O^+)$ la conductivité **diminue**

- **Après l'équivalence**

  On ne qu'ajouter des ions donc la conductivité augmente.

5 Autres titrages[2]

Les titrages précédents sont appelés «directs» car on titre effectivement l'espèce que l'on veur doser.

Mais il arrive parfois que cela n'est pas possible.

On procède alors en deux temps. On commence par faire réagir l'espèce à doser avec une autre espèce en excès. On va ensuite titrer soit l'un des produits de cette transformation soit l'excès de réactif restant.

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✓ Établir la composition du système après ajout d'un volume de solution titrante, la transformation étant considérée comme totale.
- ✓ Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse.
- ✓ Dans le cas d'un titrage avec suivi conductimétrique, justifier qualitativement l'évolution de la pente de la courbe à l'aide de données sur les conductivités ioniques molaires.

---

[1] lesquelles ?

[2] Ces cas ne sont pas explicitement au programme mais il arrive que des exerices soient donnés au BAC …